

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Технический университет Молдовы

Факультет вычислительной техники,
информатики и микроэлектроники

Департамент программной инженерии и автоматике

Программирование мобильных приложений

Programarea aplicațiilor mobile

Отчёт по лабораторной работе № 2

Статический интерфейс приложения

Экраны RunBaza в Material 3

Тема проекта RunBaza

Выполнил: Namuev Oleg

Группа: CR-232

Проверил: Leah A.

Учебный год 2026–2027

Кишинёв 2026

1 Цель и структура проекта

В работе реализован интерфейс RunBaza для iOS: календарь забегов в Молдове и Румынии, страницы событий и дистанций, поиск попутчиков и личный план. Текущая версия использует крупную типографику, светлые зелёные панели со срезанными углами и векторные иллюстрации мест проведения.

Тема RunBaza описана в репозитории HamuevOleg/PAM и в PROJECT_SPEC.md. Реализованы шесть экранов спецификации, обязательный экран Login и дополнительная страница Distance. Структура актуальна для коммита 20bde58.

```
lib/  
  main.dart  
  data/  
    mock_data.dart  
    distance_profile.dart  
    race_motif.dart  
  screens/  
    home_screen.dart  
    race_index_screen.dart  
    race_details_screen.dart  
    transfer_screen.dart  
    my_plan_screen.dart  
    settings_screen.dart  
    login_screen.dart  
    distance_screen.dart  
  widgets/  
    race_card.dart      status_badge.dart  
    info_row.dart       distance_option.dart  
    design.dart         race_motif.dart  
    animated_route.dart event_glyph.dart
```

main.dart задаёт точку входа и тему. screens/ содержит экраны, widgets/ — общие элементы, data/ — модели, данные событий и названия рисунков. Все восемь классов экранов наследуют StatelessWidget.

Данные зафиксированы в коде: 8 забегов, 6 водителей, 6 заявок пассажиров и 6 записей плана. Сеть, база данных, регистрация, оплата и бронирование не подключены. Отдельный StatefulWidget управляет только декоративной анимацией.

2 Визуальная тема Material 3

Основной цвет 0xFF236649 соответствует природной теме бега. `ColorScheme.fromSeed` создаёт базовую палитру; `copyWith` уточняет роли цветов по референсу `RunBaza`. Цвета экранов берутся из `Theme.of(context).colorScheme`, поэтому оформление централизовано.

Ниже приведён сокращённый фрагмент `buildTheme`. Полная реализация находится в `lib/main.dart`; обе темы задаются через `theme` и `darkTheme`, а выбор выполняет `ThemeMode.system`.

```
ThemeData buildTheme(Brightness brightness) {
  final dark = brightness == Brightness.dark;
  final scheme = ColorScheme.fromSeed(
    seedColor: const Color(0xFF236649),
    brightness: brightness,
  ).copyWith(
    primary: dark
      ? const Color(0xFF9BD9B5)
      : const Color(0xFF236649),
    surface: dark
      ? const Color(0xFF141B18)
      : const Color(0xFFFFAFBF8),
    surfaceContainerHighest: dark
      ? const Color(0xFF304C3B)
      : const Color(0xFFD0DFC8),
    // Остальные роли палитры заданы в main.dart.
  );
  final base = ThemeData(
    useMaterial3: true,
    colorScheme: scheme,
  );
  // Далее уточняются textTheme и темы компонентов.
  // Возвращается base.copyWith(...).
}
```

Композиция и графика

Заголовки и номера дистанций создают иерархию, а `CutPanel` объединяет связанные данные. Небольшие скругления кнопок, тонкие разделители и свободное пространство сохраняют читаемость. Статусы различаются текстом и цветом, а не только цветом.

Вместо фотографий используются оригинальные линии `Canvas` и `CustomPainter`. Они масштабируются без потери резкости и не требуют загрузки изображений. Веб-референс перенесён в нативные Flutter-виджеты; `WebView` не используется.

3 Home Board

Главная показывает ближайший старт, количество событий и свободных мест. Ниже расположен блок «Города и дистанции» с четырьмя превью конкретных забегов. Scaffold, AppBar, ListView, Row, Wrap, CutPanel и DistanceOption формируют экран; нижние кнопки открывают основные разделы.

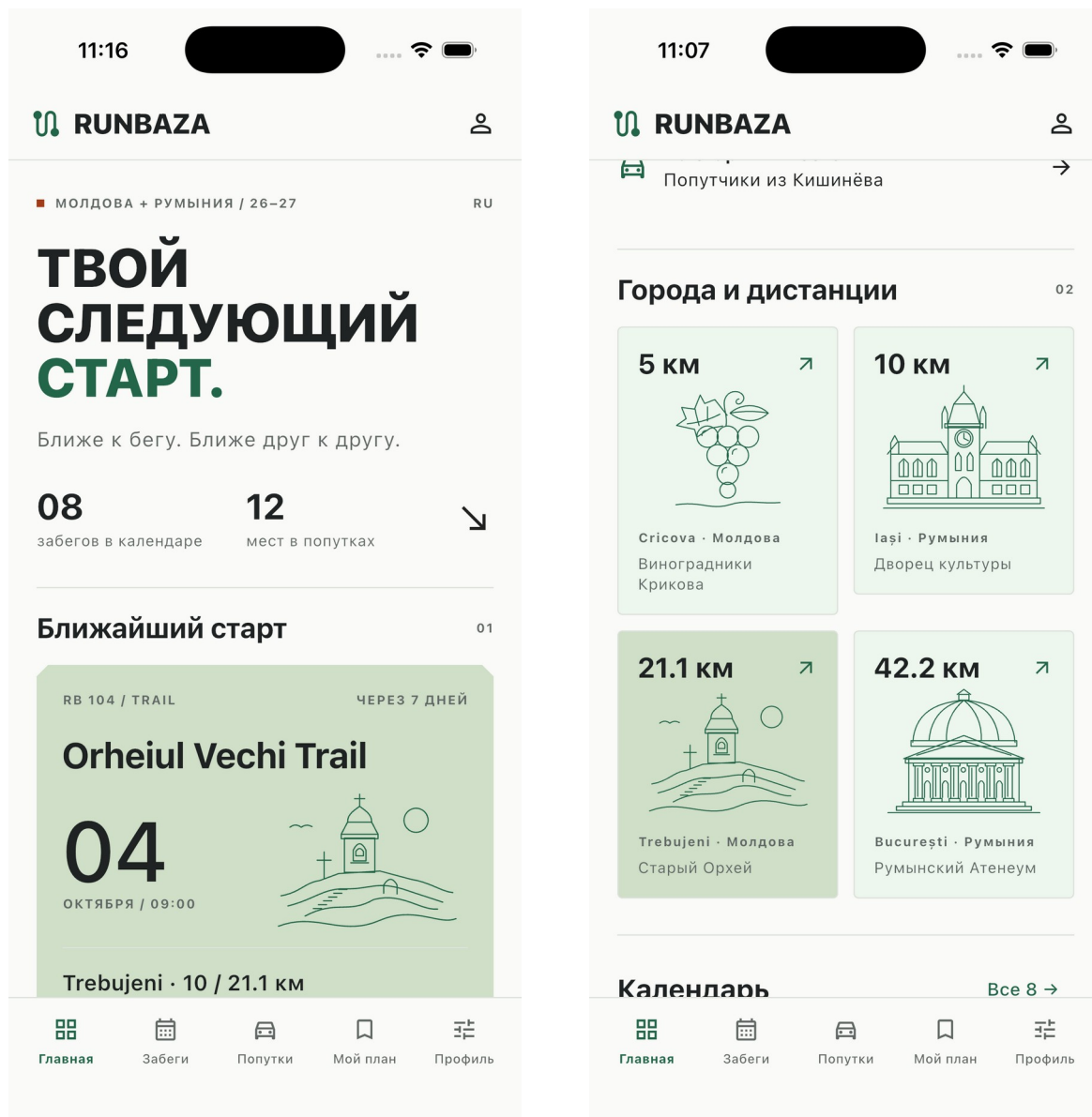


Рисунок 1. Главная и блок превью после прокрутки на iOS Simulator.

Превью 5 км ведёт в Крикова, 10 км — в Яссы, 21.1 км — в Старый Орхей, 42.2 км — в Бухарест. В карточке и открываемой странице используется один объект Race.

4 Race Index

Календарь содержит поле поиска, пять визуальных фильтров и восемь событий с сезонными подписями. ListView.builder создаёт карточки RaceCard; каждая показывает дату, город, страну, дистанции, взнос и статус. Поиск и фильтры на этом этапе не изменяют список.

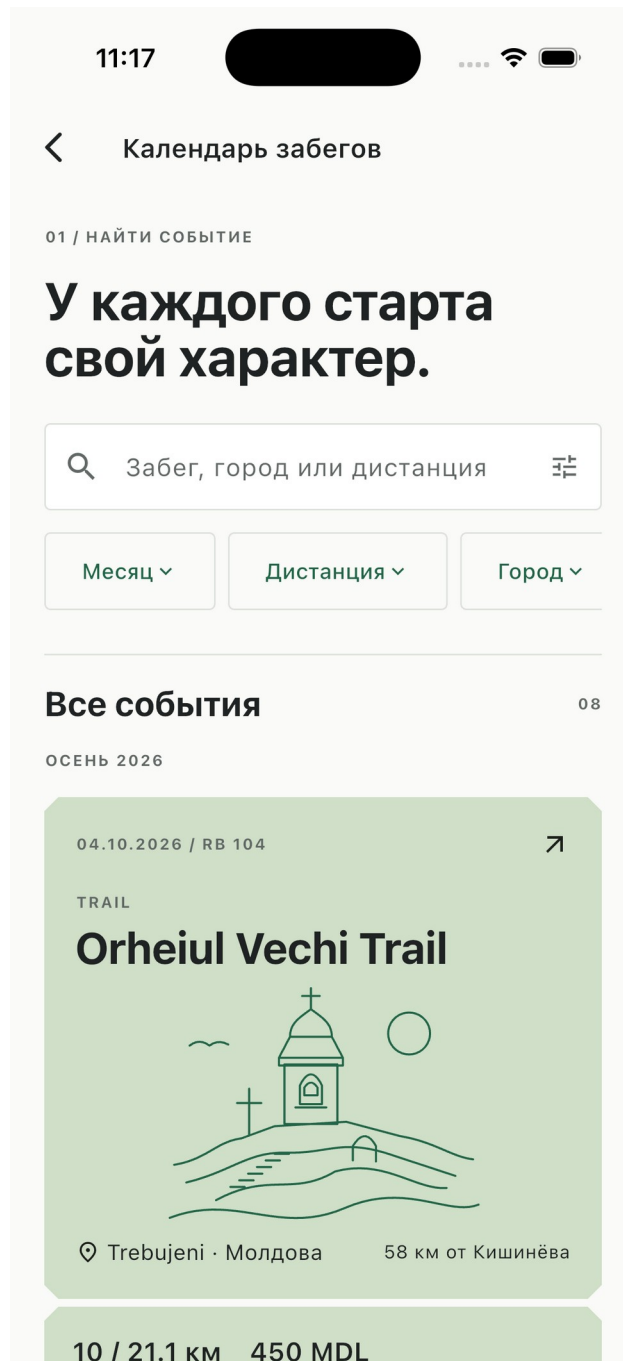


Рисунок 2. Race Index на iPhone 17 Simulator с iOS 26.5.

5 Race Details

Экран раскрывает выбранный Race: название, статус, дату, место старта, дистанции, дорогу, взнос и заметки организатора. ListView, CutPanel, RaceEmblem, StatusBadge, DistanceOption и InfoRow образуют композицию. Нажатие дистанции открывает отдельную страницу с тем же событием.

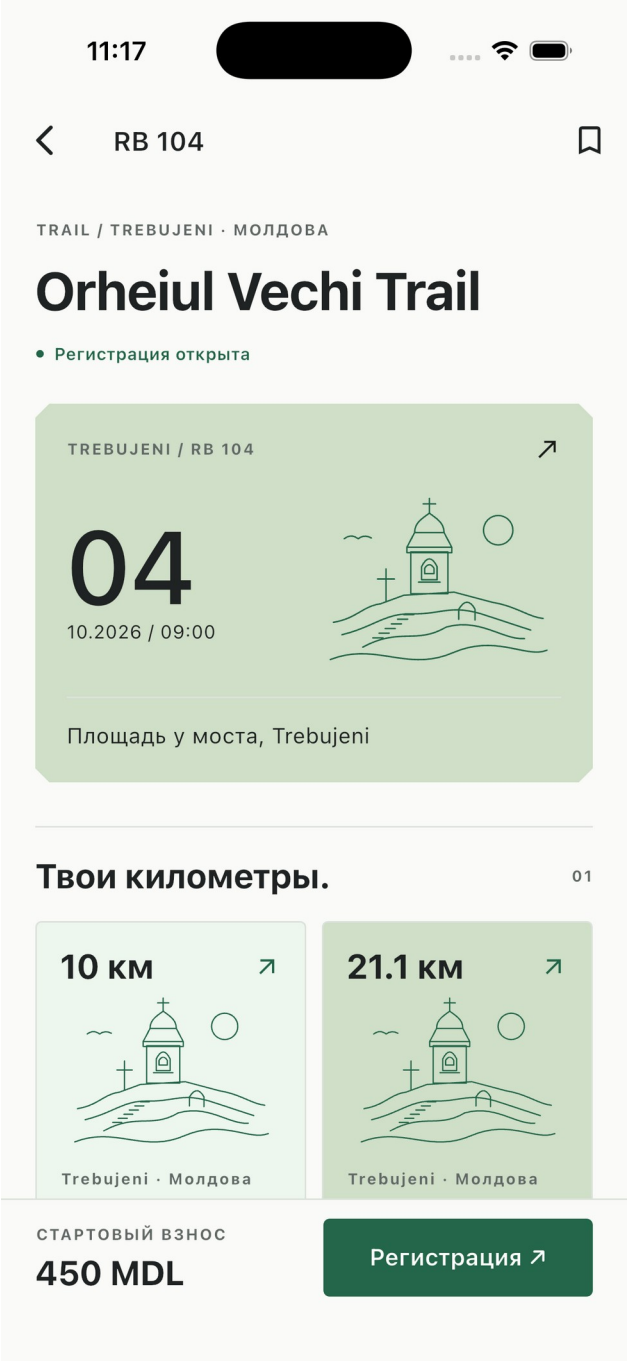


Рисунок 3. Race Details на iPhone 17 Simulator с iOS 26.5.

6 Transfer

Для Orheiul Vechi Trail показаны шесть предложений водителей и шесть заявок пассажиров. ListView, Row, Wrap и CutPanel выводят время выезда, точку посадки, свободные места и взнос. Для событий без предложений отображается пустое состояние; кнопки заявки не создают бронирование.

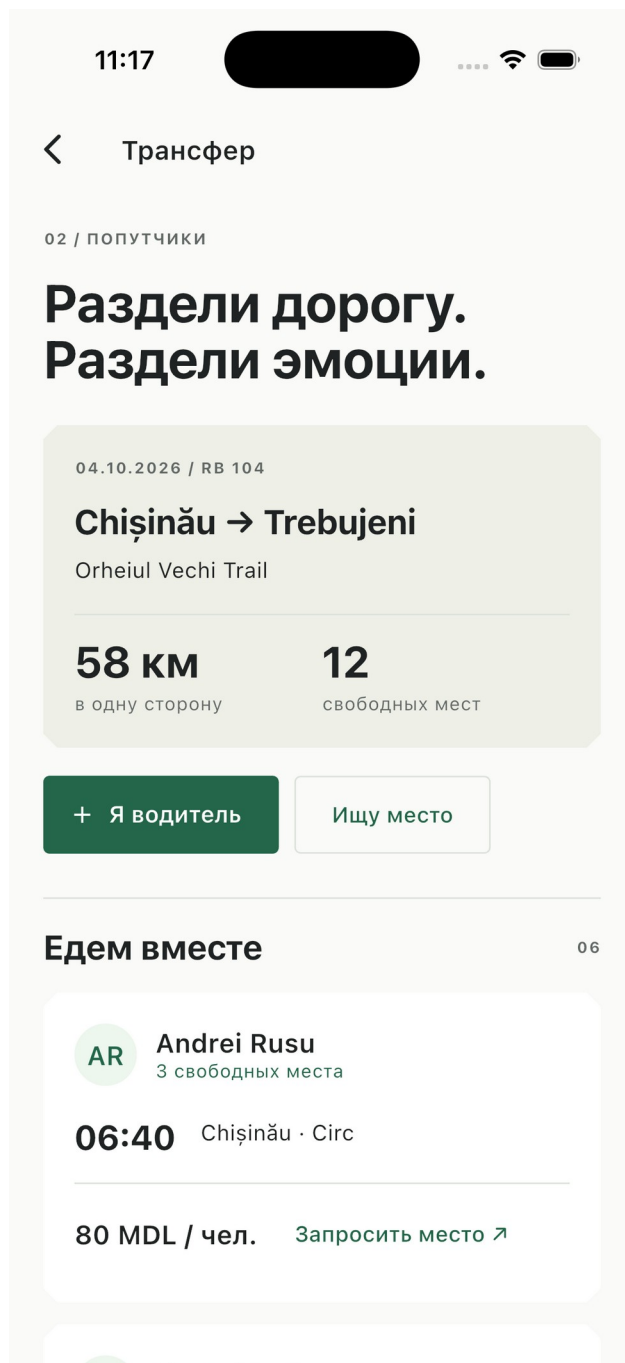


Рисунок 4. Transfer на iPhone 17 Simulator с iOS 26.5.

7 My Plan

Личный план содержит шесть сохранённых событий и сроки напоминаний. ListView повторно использует RaceCard с параметром reminder; сводная панель показывает количество стартов и стран. Список и сроки заданы в тоск-данных, уведомления не планируются.

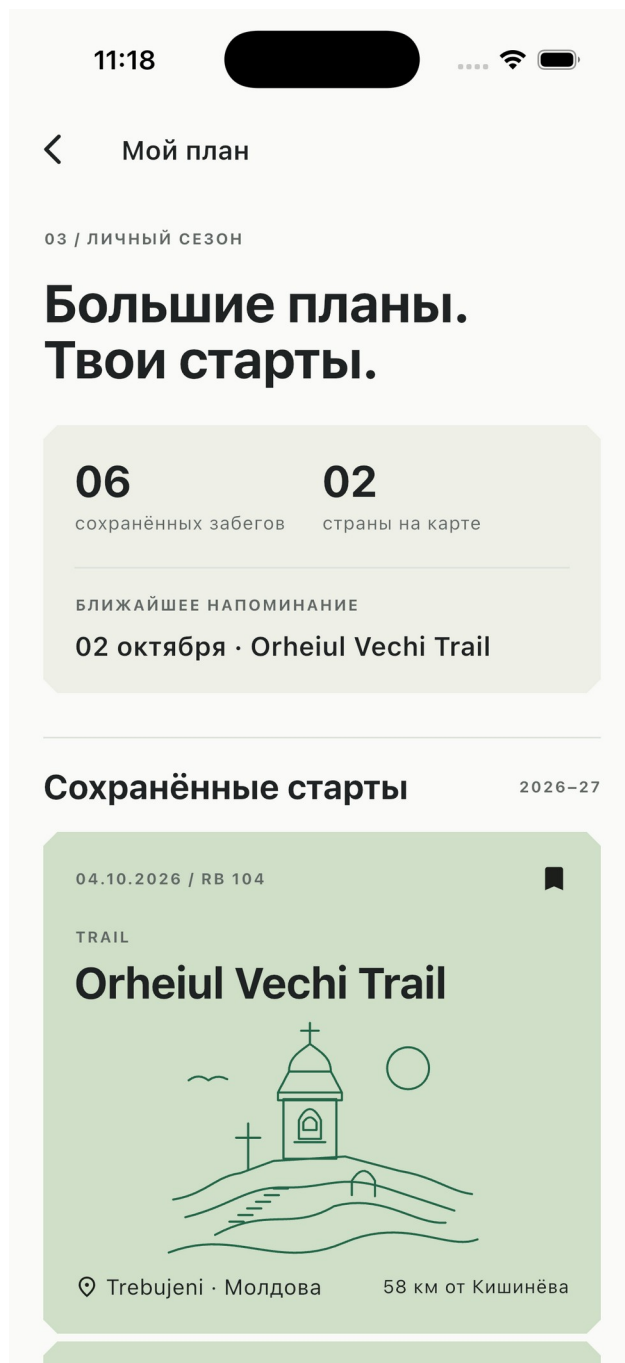


Рисунок 5. My Plan на iPhone 17 Simulator с iOS 26.5.

8 Settings

Профиль показывает имя, домашний город, оформление и настройки уведомлений. Используются ListView, CutPanel, DropdownMenu и SwitchListTile. Предпочтения не сохраняются; действующая цветовая схема следует настройке iOS.

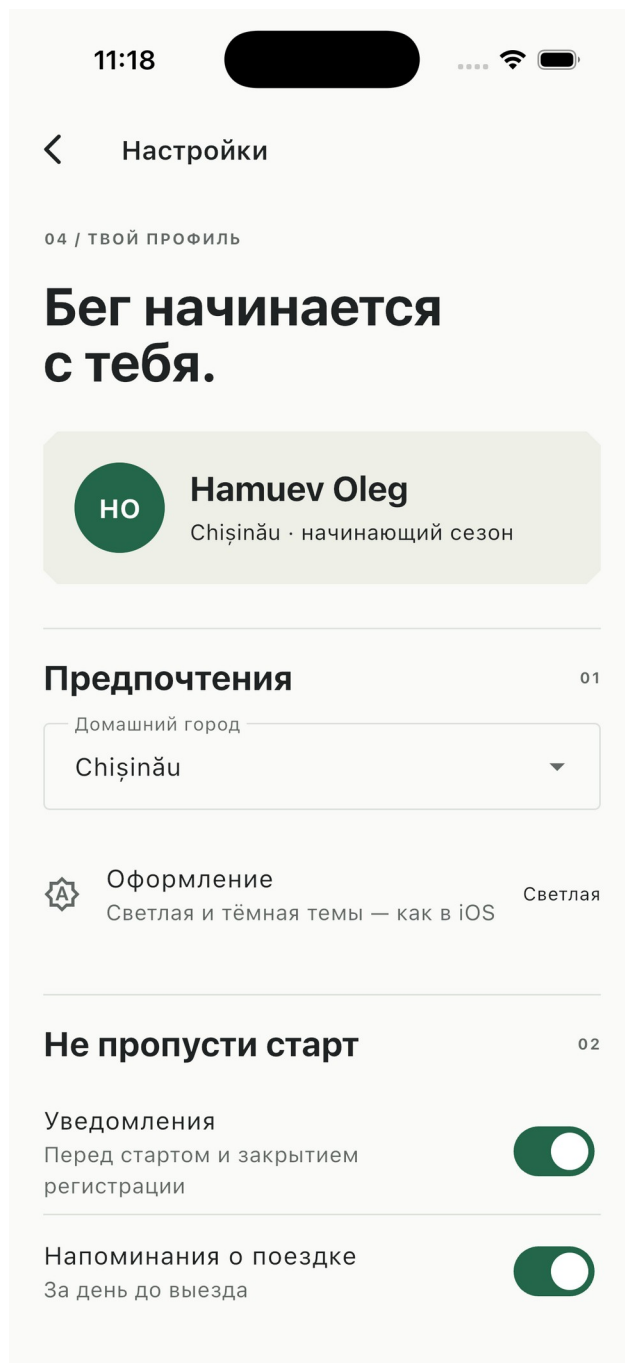


Рисунок 6. Settings на iPhone 17 Simulator с iOS 26.5.

9 Login

Экран входа содержит два TextField и кнопку FilledButton. Поле пароля использует obscureText. Form, validator и аутентификации нет; кнопка «Войти» возвращает на главную. Векторная обложка и типографика продолжают оформление остальных экранов.

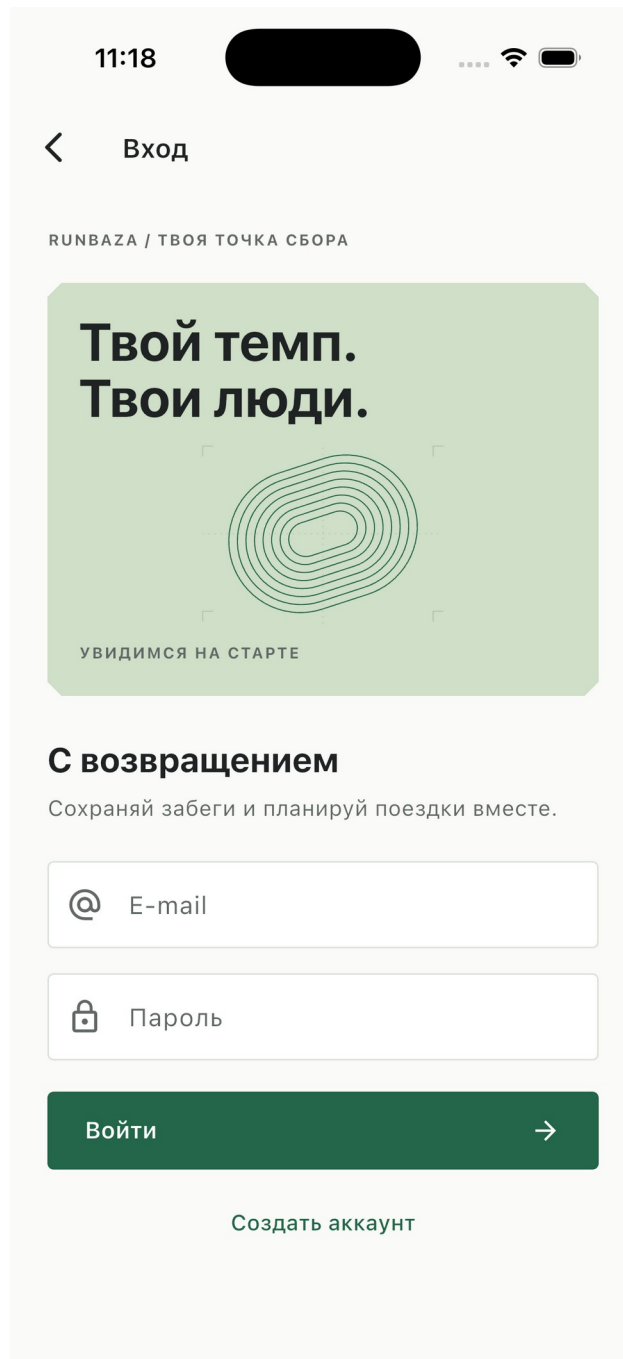


Рисунок 7. Login на iPhone 17 Simulator с iOS 26.5.

10 Страницы дистанций

DistanceScreen принимает race и distance. Страница содержит крупный километраж, анимированный рисунок, город и страну, дату старта, описание дистанции, подготовку и переход к попутчикам. Компоновка построена на ListView, CutPanel, AnimatedRoute и InfoRow.

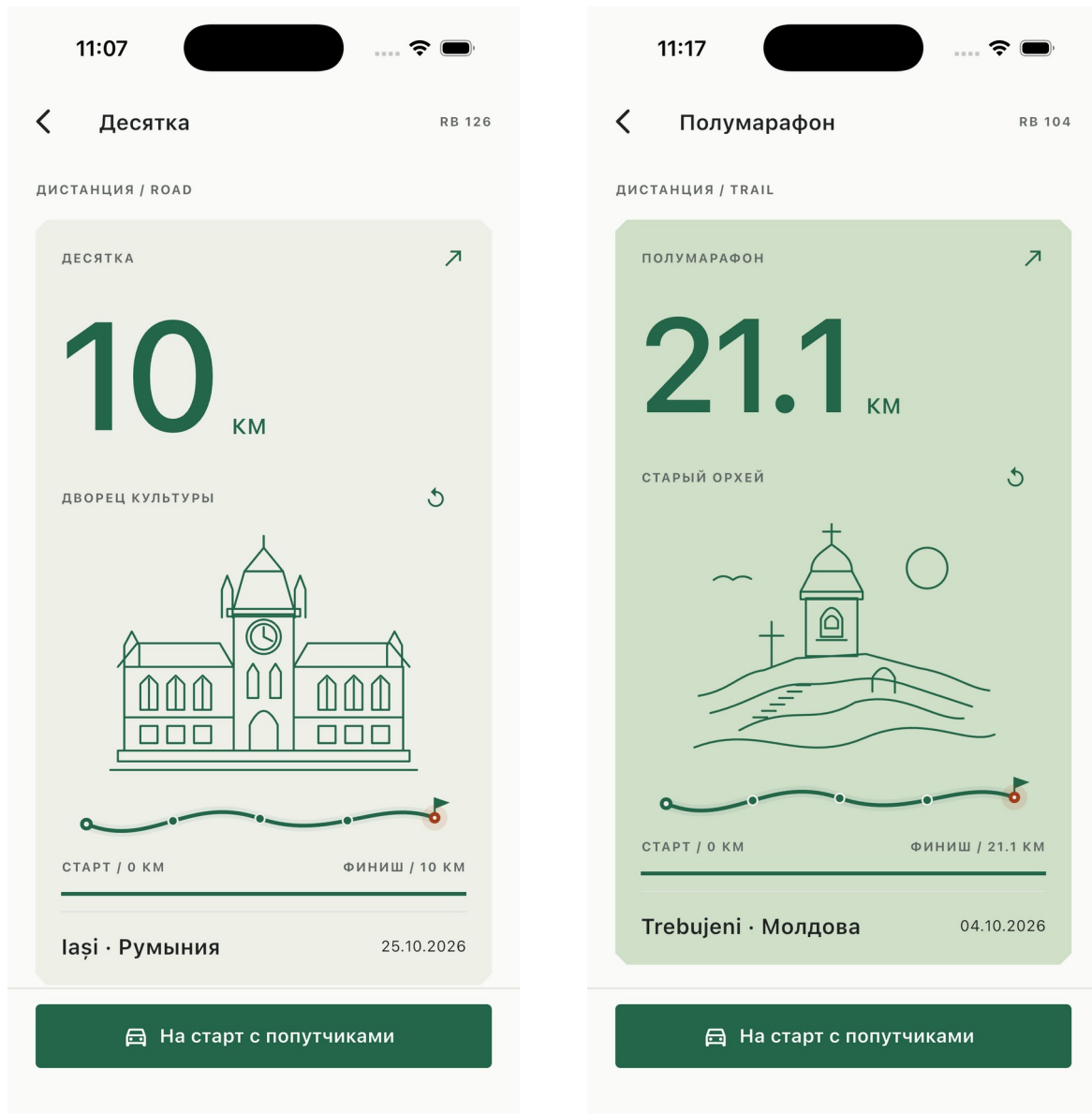


Рисунок 8. Десятка в Яссах и полумарафон в Старом Орхее.

Взнос и время берутся из события без выдумывания отдельного тарифа для каждой дистанции. Поддерживаются 5, 10, 21.1 и 42.2 км, а также остальные значения из каталога. Иллюстрация обозначает место проведения, а линия под ней является декоративной, не GPS-трассой.

11 Иллюстрации городов и стран

Рисунок определяется событием, городом и страной. Поэтому одинаковые 10 км в Яссах и Крикова имеют разные иллюстрации. Для каждого Race явно указаны RaceCountry и основной RaceMotif. Функция motifForRace используется на обложках, в превью и анимации.

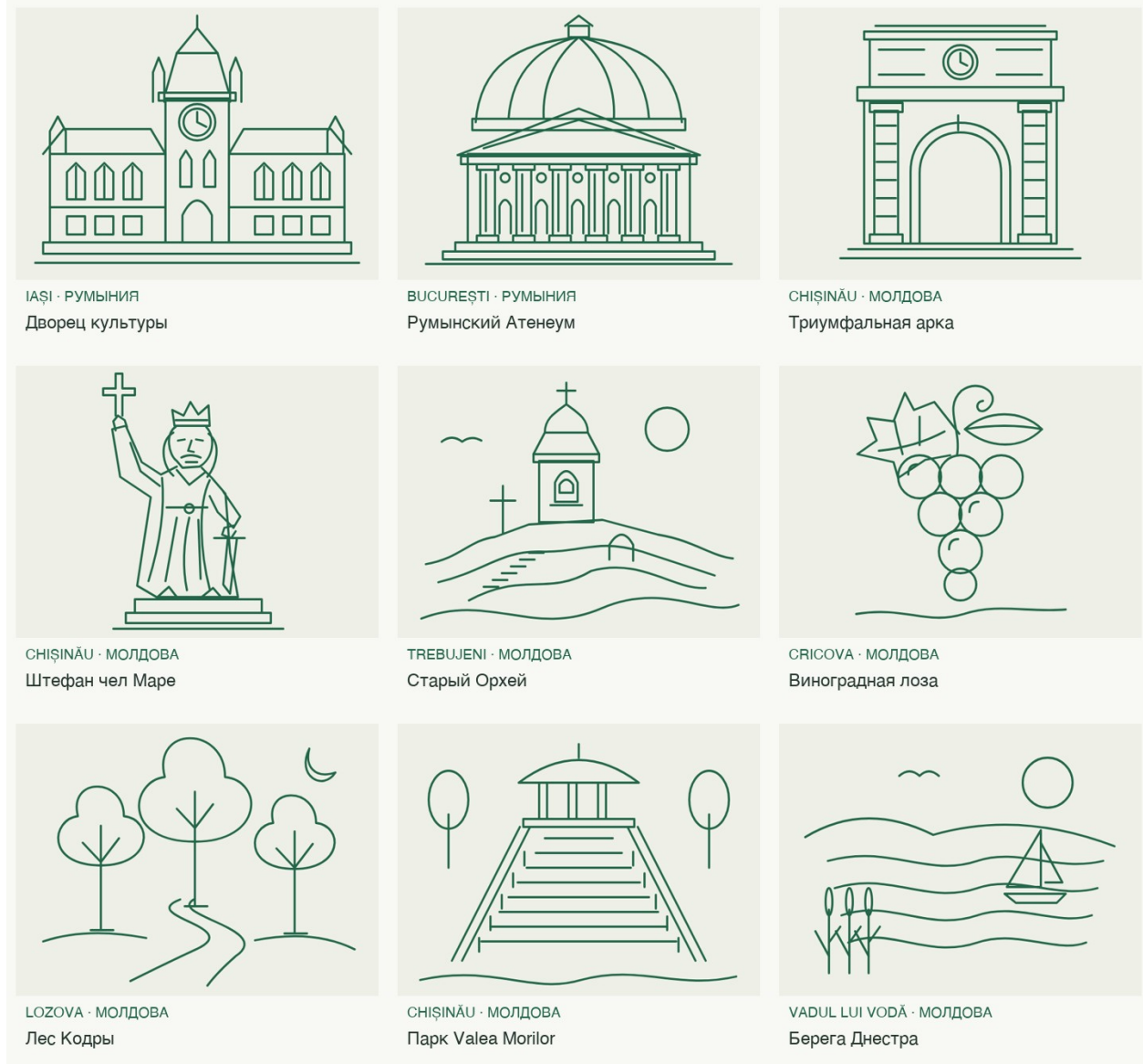


Рисунок 9. Сводка рисунков, отрисованных тем же RaceMotifPainter, что и в приложении.

Яссы представлены Дворцом культуры, Бухарест — Румынским Атенеумом. Молдавские события используют арку Кишинёва, Штефана, Старый Орхей, виноградную лозу, Кодры, парк Valea Morilor и берега Днестра. Штефан выбран для длинной дистанции городского забега в Кишинёве.

12 Прорисовка и выбор иллюстрации

AnimatedRoute использует AnimationController длительностью 3400 мс и Curves.easeInOutCubic. Контур состоит из Path; PathMetric.extractPath выводит часть каждой линии в зависимости от прогресса. Под рисунком движется маркер маршрута, последовательно появляются точки и финиш.

Кнопка повтора запускает контроллер с нуля. При включённом Reduce Motion композиция сразу показывается целиком. Контроллер освобождается в dispose; перерисовывается CustomPainter и узкая полоса прогресса, а не вся страница.

Выбор рисунка по событию

```
RaceMotif motifForRace(Race race, [double? distance]) =>
  race.country == RaceCountry.moldova &&
    race.city == 'Chişinău' &&
    race.artwork == RaceMotif.arch &&
    distance != null &&
    distance >= 20
  ? RaceMotif.stefan
  : race.artwork;
```

Отрисовка части контура

```
for (final metric in metrics) {
  if (remaining <= 0) break;
  final length = math.min(remaining, metric.length);
  canvas.drawPath(metric.extractPath(0, length), ink);
  remaining -= metric.length;
}
```

Граница статического интерфейса

Все классы экранов остаются StatelessWidget. Изменяемое состояние находится только внутри AnimatedRoute и служит визуальному эффекту; оно не меняет данные событий. Анимация является дополнительным расширением сверх статического UI задания L2. Поиск, сохранение, регистрация и уведомления не реализованы.

Исходники: lib/widgets/animated_route.dart, lib/widgets/race_motif.dart, lib/data/race_motif.dart и lib/data/mock_data.dart.

13 Компонент RaceCard

RaceCard используется на Home, Race Index и My Plan. Конструктор принимает race, onTap и необязательный reminder. Одна реализация задаёт панель события, локальную иллюстрацию, страну, взнос и статус на всех трёх экранах. Ниже приведён полный файл по частям.

```
import 'package:flutter/material.dart';

import '../data/mock_data.dart';
import 'design.dart';
import 'race_motif.dart';
import 'status_badge.dart';

class RaceCard extends StatelessWidget {
  final Race race;
  final VoidCallback? onTap;
  final String? reminder;
  const RaceCard({super.key, required this.race, this.onTap, this.reminder});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final t = Theme.of(context);
    final s = t.colorScheme;
    final ground = race.type == 'Trail'
      ? s.surfaceContainerHighest
      : race.type == 'Fun run'
      ? s.tertiaryContainer
      : s.surfaceContainer;
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.only(bottom: 24),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        children: [
          CutPanel(
            color: ground,
            padding: EdgeInsets.zero,
            child: Material(
              color: Colors.transparent,
              child: InkWell(
                onTap: onTap,
                child: Padding(
                  padding: const EdgeInsets.all(20),
                  child: Column(
                    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                    children: [
                      Row(
                        children: [
                          Expanded(
                            child: Eyebrow('${race.date} / ${race.code}'),
                          ),
                          Icon(
```

13 Компонент RaceCard продолжение

Продолжение lib/widgets/race_card.dart, строки 45–88.

```
        reminder != null
          ? Icons.bookmark
          : Icons.arrow_outward,
        size: 20,
      ),
    ],
  ),
  const SizedBox(height: 20),
  Eyebrow(race.type),
  const SizedBox(height: 6),
  Text(race.title, style: t.textTheme.headlineMedium),
  RaceEmblem(motif: motifForRace(race), height: 170),
  Row(
    children: [
      const Icon(Icons.place_outlined, size: 16),
      const SizedBox(width: 4),
      Expanded(child: Text(race.locationLabel)),
      Expanded(
        child: Text(
          '${race.distanceFromChisinau} км от Кишинёва',
          textAlign: TextAlign.right,
          style: t.textTheme.bodySmall,
        ),
      ),
    ],
  ),
  ],
),
),
),
),
),
),
),
),
const SizedBox(height: 5),
CutPanel(
  color: ground,
  padding: const EdgeInsets.all(18),
  child: Column(
    crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
    children: [
      Wrap(
        spacing: 18,
        runSpacing: 6,
        alignment: WrapAlignment.spaceBetween,
        children: [
```

13 Компонент RaceCard продолжение

Продолжение lib/widgets/race_card.dart, строки 89–127.

```
        Text(
          '${race.distanceLabel} км',
          style: t.textTheme.titleMedium,
        ),
        Text(
          '${race.fee} ${race.currency}',
          style: t.textTheme.titleMedium,
        ),
      ],
    ),
    const SizedBox(height: 10),
    StatusBadge(status: race.status),
    if (reminder != null) ...[
      const SizedBox(height: 12),
      Text(reminder!, style: t.textTheme.bodySmall),
    ],
    const SizedBox(height: 12),
    const Divider(),
    SizedBox(
      width: double.infinity,
      child: TextButton(
        onPressed: onTap,
        child: const Row(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
          children: [
            Expanded(child: Text('Подробнее о старте')),
            Icon(Icons.arrow_forward, size: 18),
          ],
        ),
      ),
    ),
  ],
),
),
),
),
),
),
),
),
),
),
);
}
```

14 Компонент StatusBadge

StatusBadge принимает строку status и используется внутри RaceCard, на Home, Race Details и Distance. Код переводит статусы в подписи и выбирает семантический цвет из ColorScheme. Flexible позволяет подписи переноситься на узком экране. Полный исходный код:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class StatusBadge extends StatelessWidget {
  final String status;
  const StatusBadge({super.key, required this.status});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final s = Theme.of(context).colorScheme;
    final cancelled = status == 'Cancelled';
    final warning = status == 'Last call';
    final inactive = status == 'TBA' || status == 'Departed';
    final fg = cancelled
      ? s.error
      : warning
      ? s.tertiary
      : inactive
      ? s.onSurfaceVariant
      : s.primary;
    final label = switch (status) {
      'Boarding' => 'Регистрация открыта',
      'Last call' => 'Последние места',
      'On time' => 'Старт подтверждён',
      'TBA' => 'Скоро регистрация',
      'Cancelled' => 'Отменён',
      'Departed' => 'Завершён',
      _ => status,
    };
    return Row(
      mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min,
      children: [
        Icon(
          cancelled ? Icons.close : Icons.circle,
          size: cancelled ? 14 : 6,
          color: fg,
        ),
        const SizedBox(width: 6),
        Flexible(
          child: Text(
            label,
            style: TextStyle(
              fontSize: 11,
              fontWeight: FontWeight.w600,
              color: fg,
            ),
          ),
        ),
      ],
    );
  }
}
```

15 Компонент InfoRow

InfoRow используется на Race Details и Distance. Он принимает label, value и icon. Expanded выделяет тексту оставшуюся ширину и предотвращает выход длинных значений за границу Row. Полный исходный код:

```
import 'package:flutter/material.dart';

class InfoRow extends StatelessWidget {
  final String label, value;
  final IconData icon;
  const InfoRow({
    super.key,
    required this.label,
    required this.value,
    required this.icon,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) => Padding(
    padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 10),
    child: Row(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
      children: [
        Icon(icon, size: 21, color: Theme.of(context).colorScheme.primary),
        const SizedBox(width: 12),
        Expanded(
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            children: [
              Text(label, style: Theme.of(context).textTheme.labelMedium),
              const SizedBox(height: 3),
              Text(value, style: Theme.of(context).textTheme.bodyLarge),
            ],
          ),
        ),
      ],
    ),
  );
}
```

Дополнительные общие элементы

CutPanel задаёт срезанные углы; SectionHeading — номер и название блока. RaceEmblem выводит статическую иллюстрацию, DistanceOption — кнопку с дистанцией и географией, AnimatedRoute — её анимированное представление. Они вынесены в lib/widgets/ и получают данные через конструкторы.

16 История Git

Локальная ветка lab2-ios сохраняет исходный коммит темы и отдельные коммиты экранов. Далее последовательно добавлены новая дизайн-система, страницы дистанций, анимация и географические иллюстрации. Ниже приведён полный git log --oneline текущей версии приложения.

```
20bde58 Привязаны иллюстрации к городам и странам забегов
bea907f Добавлены молдавские иллюстрации дистанций и превью на главной
e5f6128 Добавлена плавная прорисовка линии дистанции с повтором и Reduce
Motion
be01173 Добавлены страницы дистанций 10 км и полумарафона с переходами из
забега
eec4262 Убраны учебные подписи и всплывающие пояснения из интерфейса
a26c505 Проверены 7 экранов на iOS, малых экранах и в тёмной теме
68bc8a1 Оформлены попутки, личный план, профиль и вход в едином стиле
6829c4c Обновлены главная, каталог и детали забега по оригинальному UI
a5253a7 Перенесена дизайн-система RunBaza: палитры, панели и векторные
эмблемы
036a198 Проверены компоновка навигация и mock-данные; добавлено руководство
запуска
b61a513 Экран Home Board: ближайший старт статистика и демонстрационная
навигация
0dece4f Экран Login: e-mail пароль и кнопка без валидации
31951f0 Экран Settings: город тема и статические переключатели уведомлений
fa3670b Экран My Plan: шесть избранных стартов и напоминания
4292d9f Экран Race Index: восемь событий поиск фильтры и сезоны
f15e561 Экран Race Details: старт взнос скидки и переход к трансферу
fc9ca65 Экран Transfer: шесть водителей и шесть заявок пассажиров
b8b6eb2 Добавлены mock-модели и компоненты RaceCard StatusBadge InfoRow
dd9a151 Применена зелёная тема Material 3 и сохранена спецификация RunBaza
8e9b6d1 Создан Flutter-проект RunBaza для iOS
0d1c7ff Add README: project topic (RunBaza – race calendar & carpooling app)
```

Текущая версия: 20bde58. История относится к приложению; внешняя публикация изменений в репозитории не выполнялась.

17 Проверка результата и вывод

Проверки приложения

flutter analyze завершён без замечаний. flutter test: все 76 проверок прошли. Проверяются экраны на ширинах 320, 390 и 430 логических пикселей, светлая и тёмная темы, масштаб текста до 160%, прокрутка, переходы между экранами и целостность mock-данных.

Отдельные проверки покрывают географию восьми событий, девять наборов векторных контуров, переходы из четырёх превью, повтор анимации, смену города при том же километраже, Reduce Motion и освобождение контроллера. flutter build ios --simulator --debug выполнен успешно.

```
flutter analyze
# No issues found!
flutter test
# +76: All tests passed!
flutter build ios --simulator --debug
# Built build/ios/iphonesimulator/Runner.app
```

Скриншоты сняты с работающего приложения на iOS 26.5 в iPhone 17 и iPhone 17 Pro Simulator. Свежий запуск на iPhone 17 выполнен 28.09.2026. На устройстве проверены главная, календарь, событие, дистанция, попутки, план, настройки и вход.

Вывод

Создан связный интерфейс RunBaza с восемью типами экранов и единым оформлением. Переиспользуемые компоненты упрощают изменение дизайна, а явная привязка рисунка к событию исключает смешение стран. Декоративная анимация дополняет страницы дистанций; бизнес-функции остаются предметом следующих этапов.

Материалы и источники

L2_UI_static_al_aplicatiei_RU.pdf — требования к лабораторной работе 2.

<https://github.com/HamuevOleg/PAM> — тема и исходная спецификация RunBaza.

<https://github.com/dmitriiaigenkiv/runbaza-app> — визуальный референс, commit c6ba2dd; адаптация палитры и композиции описана в DESIGN_CREDITS.md.

Проект на этом Mac: ~/Desktop/PAM/Lab2/run_baza. Для Xcode: ios/Runner.xcworkspace. Дерево lib/ и код компонентов соответствуют версии 20bde58.

Описание румынских ориентиров: destinationiasi.ro/places/palace-of-culture-2/; filarmonicaenescu.ro/en/istoric-ateneul-roman. Иллюстрации созданы как самостоятельные Flutter Path.